```
// Project data for the portfolio
import fraude1 from "@/assets/projects/fraude/01_distribution_classes.png";
import fraude2 from "@/assets/projects/fraude/02_matrices_confusion_ROC.png";
import fraude3 from "@/assets/projects/fraude/03_resume_final.png";

import churn1 from "@/assets/projects/churn/01_analyse_exploratoire.png";
import churn2 from "@/assets/projects/churn/02_matrices_confusion_ROC.png";
import churn3 from "@/assets/projects/churn/03_shap_features.png";
import churn4 from "@/assets/projects/churn/04_resume_final.png";

import hospital1 from "@/assets/projects/hospital/01_analyse_exploratoire.png";
import hospital2 from "@/assets/projects/hospital/02_matrices_confusion_ROC.png";
import hospital3 from "@/assets/projects/hospital/03_resume_final.png";

import marketing1 from "@/assets/projects/marketing/01_analyse_exploratoire.png";
import marketing2 from "@/assets/projects/marketing/02_matrices_confusion.png";
import marketing3 from "@/assets/projects/marketing/03_courbes_ROC.png";
import marketing4 from "@/assets/projects/marketing/04_shap_features.png";
import marketing5 from "@/assets/projects/marketing/05_resume_final.png";

import nlp1 from "@/assets/projects/nlp/01_wordclouds.png";
import nlp2 from "@/assets/projects/nlp/02_matrices_confusion.png";
import nlp3 from "@/assets/projects/nlp/03_courbes_ROC.png";
import nlp4 from "@/assets/projects/nlp/04_shap_features.png";
import nlp5 from "@/assets/projects/nlp/05_resume_final.png";
import nlp6 from "@/assets/projects/nlp/06_finbert_demo.png";

import simplificateursCover from "@/assets/projects/simplificateurs/cover.png";

import auditeurCover from "@/assets/projects/auditeur/cover.png";

import novabureauCover from "@/assets/projects/novabureau/cover.png";
import novabureauAffiche from "@/assets/projects/novabureau/affiche.png";

export type Project = {
  slug: string;
  number: string;
  category: string;
  title: string;
  tagline: string;
  headline: string;
  context: string;
  approach: string;
  results: string;
```

```
  impact: string;
  metrics: { label: string; value: string }[];
  stack: string[];
  images: { src: string; caption: string }[];
  cover: string;
  repoUrl?: string;
  liveUrl?: string;
};

export const projects: Project[] = [
  {
    slug: "detection-fraude-bancaire",
    number: "01",
    category: "Finance · Classification",
    title: "Détection de Fraude Bancaire",
    tagline: "Machine Learning sur données déséquilibrées",
    headline: "Identifier 0,17 % de transactions frauduleuses parmi 284 807 opéra
    context:
      "Le dataset Credit Card Fraud Detection (MLG-ULB) contient 284 807 transact
    approach:
      "Application de la technique SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Techniq
    results:
      "XGBoost s'impose avec un ROC-AUC de 0,9792 — il distingue correctement une
    impact:
      "Un modèle production-ready capable de réduire massivement les pertes finan
    metrics: [
      { label: "ROC-AUC", value: "0.9792" },
      { label: "Transactions analysées", value: "284 807" },
      { label: "Fraudes (déséquilibre)", value: "0.17 %" },
    ],
    stack: ["Python", "Scikit-learn", "XGBoost", "SMOTE", "SHAP"],
    repoUrl: "https://github.com/Barbaranimath/fraude-bancaire",
    cover: fraude3,
    images: [
      { src: fraude1, caption: "Distribution des classes — déséquilibre extrême"
      { src: fraude2, caption: "Matrices de confusion et courbes ROC des trois mo
      { src: fraude3, caption: "Résumé final des performances comparées" },
    ],
  },
  {
    slug: "nlp-actualites-financieres",
    number: "02",
    category: "NLP · Finance",
    title: "Analyse de Sentiment Financier",
    tagline: "NLP appliqué aux actualités financières",
    headline: "Classifier le sentiment des titres financiers — du modèle classiqu
    context:
```

```
    "Dataset Financial PhraseBank : 4 846 titres financiers annotés par des exp
  approach:
    "Pipeline complet : nettoyage (ponctuation, stopwords, tokenisation), vecto
  results:
    "Régression Logistique : 73,40 % d'accuracy. Random Forest : 73,61 %. Naive
  impact:
    "Maîtrise d'un pipeline NLP complet, du préprocessing classique à l'intégra
  metrics: [
    { label: "Accuracy (RF)", value: "73.61 %" },
    { label: "Titres annotés", value: "4 846" },
    { label: "Modèles comparés", value: "4 (+ FinBERT)" },
  ],
  stack: ["Python", "TF-IDF", "Scikit-learn", "FinBERT", "HuggingFace"],
  repoUrl: "https://github.com/Barbaranimath/nlp-sentiment-financier",
  cover: nlp5,
  images: [
    { src: nlp1, caption: "Wordclouds par polarité de sentiment" },
    { src: nlp2, caption: "Matrices de confusion" },
    { src: nlp3, caption: "Courbes ROC" },
    { src: nlp4, caption: "Top features par classe" },
    { src: nlp5, caption: "Résumé final des performances" },
    { src: nlp6, caption: "FinBERT en temps réel — analyse de sentiment sur tit
  ],
},
{
  slug: "auditeur-qualite-donnees",
  number: "03",
  category: "Gouvernance · Qualité des données",
  title: "Auditeur de Qualité des Données",
  tagline: "Audit automatique de fichiers et détection des renseignements perso
  headline:
    "Noter la qualité d'un fichier en quelques secondes et repérer les renseign
  context:
    "Dans une organisation, les fichiers clients circulent avec des doublons, d
  approach:
    "Spécification écrite et approuvée avant le code, puis développement en 5 p
  results:
    "Validé sur 5 000 clients entièrement fictifs avec des erreurs injectées vo
  impact:
    "Un audit qui prenait des heures dans Excel devient un rapport en quelques
  metrics: [
    { label: "Anomalies retrouvées", value: "100 %" },
    { label: "Colonnes sensibles détectées", value: "8 / 8" },
    { label: "Tests automatisés", value: "151" },
  ],
  stack: ["Python", "Pandas", "Streamlit", "Pytest", "Loi 25"],
  repoUrl: "https://github.com/Barbaranimath/auditeur-qualite-donnees",
```

```
  liveUrl: "https://auditeur-qualite-donnees-bs.streamlit.app",
  cover: auditeurCover,
  images: [
    {
      src: auditeurCover,
      caption: "Résultats sur les données de démo : score global, 5 dimensions
    },
  ],
},
{
  slug: "novabureau-soutien-conformite-ti",
  number: "04",
  category: "Soutien TI · Conformité",
  title: "NovaBureau — Soutien TI et Conformité",
  tagline: "Simulation complète du service TI et du programme de conformité d'u
  headline:
    "Faire fonctionner, sécuriser et documenter le service TI d'une PME fictive
  context:
    "Dans une petite entreprise, le soutien TI se fait souvent dans l'urgence :
  approach:
    "Conception d'un catalogue de 9 services avec délais cibles et d'une matric
  results:
    "93 % des billets pris en charge dans les délais, 86 % résolus dans le SLA
  impact:
    "Un service TI qui laisse une trace de chaque action : la direction sait où
  metrics: [
    { label: "Prise en charge dans les délais", value: "93 %" },
    { label: "Score de conformité", value: "63 → 92 %" },
    { label: "Hameçonnage contenu", value: "27 min" },
  ],
  stack: ["Python", "Microsoft 365", "MFA", "RBAC", "CIS Controls", "NIST CSF",
  repoUrl: "https://github.com/Barbaranimath/portfolio-novabureau",
  cover: novabureauCover,
  images: [
    {
      src: novabureauCover,
      caption: "Tableau de bord : indicateurs du soutien, évaluation des contrô
    },
    {
      src: novabureauAffiche,
      caption: "Affiche de la campagne de sensibilisation à l'hameçonnage",
    },
  ],
},
{
  slug: "churn-assurance",
  number: "05",
```

```
  category: "Assurance · Rétention",
  title: "Prédiction du Churn Client",
  tagline: "Anticiper les résiliations dans le secteur des assurances",
  headline: "Identifier en avance les clients à risque pour cibler les campagne
  context:
    "Le dataset IBM Telco Customer Churn comprend 7 043 clients et 20 variables
  approach:
    "Nettoyage des données, encodage des variables catégorielles, application d
  results:
    "La Régression Logistique surpasse ses concurrents avec un ROC-AUC de 0,838
  impact:
    "L'analyse SHAP révèle que le type de contrat (mensuel vs annuel), l'ancien
  metrics: [
    { label: "ROC-AUC", value: "0.8389" },
    { label: "Rappel classe churn", value: "78.88 %" },
    { label: "Clients analysés", value: "7 043" },
  ],
  stack: ["Python", "Pandas", "Scikit-learn", "SMOTE", "SHAP"],
  repoUrl: "https://github.com/Barbaranimath/churn-assurance",
  cover: churn4,
  images: [
    { src: churn1, caption: "Analyse exploratoire du comportement client" },
    { src: churn2, caption: "Matrices de confusion et courbes ROC" },
    { src: churn3, caption: "SHAP — variables les plus prédictives du churn" },
    { src: churn4, caption: "Résumé final des performances" },
  ],
},
{
  slug: "campagnes-marketing",
  number: "06",
  category: "Marketing · ROI & Ciblage",
  title: "Prédiction de Réponse aux Campagnes",
  tagline: "Optimisation du ROI marketing par feature engineering",
  headline: "Transformer une campagne de masse en ciblage précis et rentable.",
  context:
    "Dataset Marketing Campaign (Rodolfo Saldanha) : 2 240 clients avec histori
  approach:
    "Feature engineering avancé : création de TotalSpent, TotalPurchases, Total
  results:
    "XGBoost se démarque avec un ROC-AUC exceptionnel de 0,9000, surpassant la
  impact:
    "Illustration parfaite de la façon dont la data science transforme une camp
  metrics: [
    { label: "ROC-AUC", value: "0.9000" },
    { label: "Clients analysés", value: "2 240" },
    { label: "Features synthétiques", value: "4 créées" },
  ],
```

```
  stack: ["Python", "XGBoost", "SHAP", "Feature Engineering"],
  repoUrl: "https://github.com/Barbaranimath/dashboard-marketing",
  cover: marketing5,
  images: [
    { src: marketing1, caption: "Analyse exploratoire et corrélations" },
    { src: marketing2, caption: "Matrices de confusion" },
    { src: marketing3, caption: "Courbes ROC comparées" },
    { src: marketing4, caption: "SHAP — top prédicteurs de réponse" },
    { src: marketing5, caption: "Résumé final" },
  ],
},
{
  slug: "readmissions-hospitalieres",
  number: "07",
  category: "Santé · Modélisation clinique",
  title: "Prédiction des Réadmissions Hospitalières",
  tagline: "Insuffisance cardiaque & survie post-hospitalisation",
  headline: "Prédire le risque de décès d'un patient cardiaque à partir de son
  context:
    "Dataset Heart Failure Clinical Records publié dans BMC Medical Informatics
  approach:
    "Application de SMOTE pour optimiser la performance, puis comparaison de Ra
  results:
    "Random Forest s'impose comme meilleur modèle avec un ROC-AUC de 0,8954, de
  impact:
    "Démonstration d'une capacité à travailler sur des données médicales sensib
  metrics: [
    { label: "ROC-AUC", value: "0.8954" },
    { label: "Patients étudiés", value: "299" },
    { label: "Mortalité observée", value: "32.11 %" },
  ],
  stack: ["Python", "Scikit-learn", "Random Forest", "SHAP"],
  repoUrl: "https://github.com/Barbaranimath/readmissions-hopital",
  cover: hospital3,
  images: [
    { src: hospital1, caption: "Analyse exploratoire des variables cliniques" }
    { src: hospital2, caption: "Matrices de confusion et courbes ROC" },
    { src: hospital3, caption: "Résumé final des performances" },
  ],
},
{
  slug: "simplificateurs-financiers",
  number: "08",
  category: "Web · IA conversationnelle",
  title: "Les Simplificateurs Financiers",
  tagline: "Site web pour conseillers financiers avec assistant IA",
  headline:
```

```
      "Rendre la finance et l'assurance accessibles à tous, avec un assistant vir
    context:
      "Site internet conçu pour une équipe de conseillers financiers basés au Qué
    approach:
      "Architecture mobile-first pour une navigation fluide sur smartphone. Intég
    results:
      "Une plateforme professionnelle en ligne qui sert de vitrine et d'outil d'a
    impact:
      "Réduction de la friction pour les visiteurs cherchant des informations fin
    metrics: [
      { label: "Disponibilité IA", value: "24/7" },
      { label: "Mobile-first", value: "100 %" },
      { label: "Services couverts", value: "10+" },
    ],
    stack: ["Web", "Assistant IA", "Mobile-first", "UX/UI"],
    cover: simplificateursCover,
    liveUrl: "https://simplificateurs-financiers.ca/",
    images: [
      { src: simplificateursCover, caption: "Page d'accueil — Les Simplificateurs
    ],
  },
];

export const getProject = (slug: string) => projects.find((p) => p.slug === slug)
```